

Devoir surveillé V

Dans tout le devoir, on donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

1 Calcul de probabilités

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes.

1. Quelle est la probabilité de tirer un trèfle ?
2. Quelle est la probabilité de tirer une carte noire ?
3. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un carreau ?
4. Quelle est la probabilité de tirer une figure (roi, dame ou valet) ?
5. Quelle est la probabilité de tirer un as ?
6. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un valet noir ?

2 Loi de probabilité

On lance deux dés cubiques équilibrés numérotés de 1 à 6. On note alors le plus grand des deux numéros sortis.

1. Utiliser un tableau à double entrée pour modéliser la situation.
2. Quel est l'univers Ω de toutes les issues possibles ?
3. Établir la loi de probabilité de l'expérience.

3 Arbre pondéré

Une urne contient 5 boules indiscernables au toucher : deux bleues et trois rouges. On dispose également de deux sacs contenant des jetons : l'un est bleu et contient un jeton bleu et trois jetons rouges, l'autre est rouge et contient deux jetons bleus et deux jetons rouges.

On note l'événement :

- B : "Tirer une boule bleu"
- R : "Tirer une boule rouge"
- b : "Tirer un jeton bleu"
- r : "Tirer un jeton rouge"

On extrait une boule de l'urne, puis on tire un jeton dans le sac qui est de la même couleur que la boule tirée.

1. Combien y a-t-il d'issues possibles ?
2. A l'aide d'un arbre pondéré, quel est la probabilité de chacune de ses issues.
3. Quel est la probabilité de l'événement A : « la boule et le jeton extraits sont de la même couleur »